

RELATÓRIO DO PROJETO INTEGRADO

Internet das Coisas (IoT) — AnonDesk

UNIFEOB — Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos
Curso: Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Módulo: Internet of Things IOT | Turma: N.032.A | Período: 02/2026 a 06/2026
Professor(a) Responsável: Mariângela Martimbianco Santos
Aluno: Pedro Joaquim Boletta De Piza | RA: 26001534

IDENTIDADE DA ATIVIDADE

Beneficiado pela atividade: UNIFEOB — Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos

ODS: ODS 4 — Educação de Qualidade

CONTEXTUALIZAÇÃO

Neste módulo de Internet das Coisas (IoT), o objetivo do projeto é a aplicação de soluções baseadas em IoT para otimizar processos internos do campus da UNIFEOB, reduzir custos operacionais e melhorar a experiência dos estudantes e colaboradores. Com base no levantamento de necessidades da instituição, o grupo optou pelo desafio de Eficiência e Gestão de Facilidades, desenvolvendo o projeto AnonDesk — um sistema que permite aos alunos enviarem perguntas de forma anônima ao professor por meio de um site, com as mensagens sendo exibidas em tempo real em uma tela TFT instalada na mesa do docente, utilizando ESP32 como microcontrolador e comunicação via Wi-Fi.

Na unidade de IoT, foram identificados e mapeados os dispositivos necessários, projetada a arquitetura de conectividade via Wi-Fi e desenvolvido o protótipo físico com ESP32 e display TFT. Na unidade de Interface Homem Máquina, foi desenvolvido um protótipo de alta fidelidade no Figma aplicando princípios de UX e UI. Na unidade de Algoritmo e Programação, foram estruturados os algoritmos responsáveis pelo recebimento, tratamento e exibição das mensagens. Na unidade de Redes de Computadores, o projeto foi analisado como um estudo de caso de conectividade, abordando endereçamento, protocolos leves de aplicação e fluxo de dados em rede. Por fim, na unidade de Desenvolvimento Intelectual, foi elaborado um vídeo baseado na apostila 'Adaptando-se a mudanças', relacionando os desafios enfrentados durante o projeto com estratégias para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento.

DESAFIOS

O principal desafio do projeto foi a integração entre o protótipo físico e a interface web. A equipe não possuía experiência prévia com Arduino e ESP32, o que exigiu um processo de aprendizado

acelerado durante o desenvolvimento. A comunicação entre o site criado pelo grupo e a tela TFT ainda está em fase de integração, pois requer conhecimento em protocolos de rede e programação embarcada que foram sendo adquiridos ao longo do módulo. Além disso, a complexidade do projeto como um todo representou um desafio constante para a equipe.

CRONOGRAMA DAS AÇÕES

- 10/02/2026** — Live de apresentação do cronograma dos Projetos Integrados.
- 24/02/2026** — Atividade prática em grupo para identificação das entradas (sensores/dados), processamento (regras básicas) e saídas (ações/retornos) do sistema IoT. Entrega de relatório.
- 03/03/2026** — Entrega de documento com análise do problema, levantamento de requisitos, justificativa da solução e tecnologias IoT possíveis.
- 10/03/2026** — Entrega de documento com criação de personas, mapeamento de jornadas do usuário e proposta de funcionalidades do sistema.
- 17/03/2026** — Entrega documentada do relacionamento dos elementos no cenário IoT.
- 24/03/2026** — Atividade prática de decomposição do problema IoT em algoritmo, utilizando fluxogramas ou pseudocódigo.
- 31/03/2026** — Demonstração de protótipo inicial com sensores e comunicação básica. Entrega do diagrama de arquitetura do sistema e relação com protocolos IoT.
- 07/04/2026** — Elaboração de algoritmos estruturados (pseudocódigo ou fluxograma) representando regras de funcionamento do sistema IoT.
- 14/04/2026** — Entrega parcial do protótipo no Figma com funcionalidades centrais, fluxos de usuários e análise preliminar das escolhas de design.
- 28/04/2026** — Estruturação do algoritmo do sistema IoT em módulos lógicos, facilitando leitura e manutenção do código.
- 05/05/2026** — Entrega do protótipo de alta fidelidade interativo no Figma, com descrição das interações, justificativa de design e preparação para handoff.
- 12/05/2026** — Entrega de logs e gráficos gerados pela solução IoT, demonstrando captura e processamento de dados em tempo real.
- 19/05/2026** — Entrega do desenho da arquitetura e demonstração da solução funcional em operação, com feedback docente para ajustes finais.
- 26/05/2026** — Apresentação final dos Projetos Integrados.

SÍNTESE DAS AÇÕES

- 10/02/2026** — Live de apresentação do cronograma dos Projetos Integrados.
- 24/02/2026** — Atividade prática em grupo para identificação das entradas (sensores/dados), processamento (regras básicas) e saídas (ações/retornos) do sistema IoT definido no projeto integrado. Ao final da atividade, foi entregue um relatório contendo essas informações.
- 03/03/2026** — Entrega de documento estruturado contendo: análise do problema, levantamento de requisitos, justificativa da solução e tecnologias IoT possíveis.

10/03/2026 — Entrega de documento estruturado contendo: criação de personas detalhadas, mapeamento das jornadas do usuário, identificação de necessidades e expectativas dos usuários, e proposta de funcionalidades e fluxos ideais para o sistema de controle e visualização de dispositivos IoT, com justificativas para as escolhas realizadas.

17/03/2026 — Entrega documentada do relacionamento dos elementos no cenário IoT.

24/03/2026 — Atividade prática de decomposição do problema IoT em algoritmo, utilizando fluxogramas ou pseudocódigo, representando o funcionamento geral do sistema definido no projeto integrado.

31/03/2026 — Demonstração de protótipo inicial (simulado ou físico) com sensores e comunicação básica de dados. Entrega do diagrama de arquitetura do sistema e relação com os protocolos IoT utilizados no projeto.

07/04/2026 — Elaboração de algoritmos estruturados (pseudocódigo ou fluxograma) representando regras de funcionamento do sistema IoT, como tomada de decisão baseada em sensores e repetição de leituras de dados.

14/04/2026 — Entrega parcial composta por versão preliminar do protótipo no Figma, focada nas funcionalidades centrais de visualização de dispositivos IoT, com descrição dos fluxos de usuários priorizados e análise preliminar das escolhas de design.

28/04/2026 — Estruturação do algoritmo do sistema IoT em módulos lógicos (funções ou blocos), facilitando a leitura, manutenção e futura implementação do código.

05/05/2026 — Entrega de documento estruturado contendo: protótipo de alta fidelidade interativo no Figma, descrição das interações e fluxos de navegação, justificativa das escolhas de design e preparação para handoff com exportação de assets e documentação para desenvolvedores.

12/05/2026 — Entrega de logs e gráficos gerados pela solução IoT, demonstrando a captura e processamento de dados em tempo real.

19/05/2026 — Entrega do desenho da arquitetura e demonstração da solução funcional em operação, com feedback da supervisão docente para ajustes finais.

26/05/2026 — Apresentações dos Projetos Integrados.

ASPECTOS POSITIVOS

O projeto proporcionou aprendizado prático em áreas como programação de microcontroladores (ESP32 e Arduino), uso de displays TFT, desenvolvimento web e comunicação em rede. A equipe desenvolveu habilidades de trabalho em grupo e resolução de problemas reais. O protótipo físico já foi construído com sucesso, demonstrando evolução significativa da equipe. Além disso, a proposta tem alto potencial de impacto real, podendo beneficiar estudantes de todos os cursos da UNIFEOP que têm dificuldade em participar ativamente das aulas por timidez ou medo de julgamento.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A principal dificuldade foi a falta de experiência prévia com hardware e programação embarcada, especialmente com Arduino e ESP32. A integração entre o site desenvolvido e a tela física ainda não foi concluída devido à complexidade da comunicação via rede entre os dispositivos. O

gerenciamento do tempo também foi desafiador, considerando que o projeto envolve múltiplas disciplinas simultaneamente — IoT, Redes, Algoritmos, IHM e Desenvolvimento Intelectual.

RESULTADOS ATINGIDOS

A equipe conseguiu desenvolver o protótipo físico do sistema, composto por um ESP32 conectado a uma tela TFT, capaz de exibir mensagens recebidas. Também foi criada a interface web por onde os alunos enviam suas perguntas de forma anônima. O projeto demonstra como a tecnologia IoT pode transformar o ambiente educacional, reduzindo a inibição dos alunos e promovendo uma participação mais ativa nas aulas, beneficiando diretamente estudantes e professores de todos os cursos da instituição.

SUGESTÕES / OUTRAS OBSERVAÇÕES

Sugere-se que projetos de IoT com integração entre hardware e software sejam iniciados com exemplos práticos mais simples nas primeiras aulas, facilitando a curva de aprendizado dos estudantes. O projeto tem potencial para ser expandido futuramente com funcionalidades como histórico de perguntas, painel web para o professor e notificações sonoras no dispositivo físico.

EQUIPE DOS ESTUDANTES

RA: 26001534 **Nome:** Pedro Joaquim Boletta De Piza

(Adicionar demais integrantes e seus RAs)